

数项级数与函数项级数

定义: $\{a_n\}$ 为数列. 称 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为数项级数, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和, $\{S_n\}$ 为部分和序列.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

定义: $\sum_{n=1}^{\infty} q^{n-1}$: 等比 (几何) 级数

$\forall n$ 有 $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$: 交错级数

$\forall n$, 有 $a_n \geq 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$: 正项级数

几个显然的性质 (类似极限):

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 具有线性性, 即若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} (\alpha a_n + \beta b_n)$ 收敛, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha a_n + \beta b_n = \alpha \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \beta \sum_{n=1}^{\infty} b_n$

② $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

③ (Cauchy 命题) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使 $\forall m, n > N, m > n, |\sum_{p=n}^m a_p| < \varepsilon$

由收敛数列的子序列均收敛至相同值, 可得到收敛级数的如下性质:

① 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 其和为 S . $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为自然数的一个子列. 令 $n_0 = 0, A_k = \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} a_i, k=1, 2, \dots$

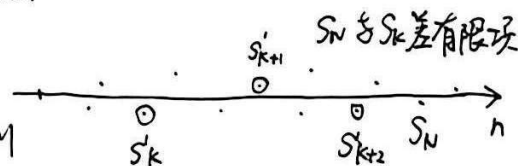
则 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 也收敛至 S . (原收敛, 则加括号收敛) #

② $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ 为自然数的一个子列, $n_0 > 0$, 且满足 $n_{k+1} - n_k \leq M (k=0, 1, 2, \dots)$ 恒成立

设 $A_k = \sum_{i=n_{k-1}+1}^{n_k} a_i$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则当 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k$ 收敛至 S 时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也收敛至 S .

(有限长度的括号收敛 + $a_n \rightarrow 0$, 则原数列收敛)

证: 设 $S'_k = \sum_{i=1}^k A_i = \sum_{n=1}^{n_k} a_n$ 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} S'_k = S$. $\{S'_k\}$ 为 $\{S_n\}$ 的一个子列



$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0$ 使 $\forall n > N_0$, 有 $|a_n| < \varepsilon$, $\exists k_0$ 使 $\forall k > k_0$ 有 $|S'_k - S| < \varepsilon$. 取 $k_1 > k_0$ 使 $\forall k > k_1$ 有 $n_k > N_0$.

$\forall n > N_0, \exists k \in \mathbb{N}$ 使 $n_k < n < n_{k+1}$. 故 $|S_n - S| \leq |S_n - S'_k| + |S'_k - S| < (M+1)\varepsilon$. $\square$

我们接下来研究正项级数 $\rightarrow$ 任意项级数.

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中, $a_n \geq 0 \forall n$ 故 $S_n \uparrow \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 S_n 有上界 (*正项级数任意加括号, 均收敛)

判别法 (否敛法): $|a_n| \downarrow$, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ (条件无“正项”也可推出正项)

证: 由 Cauchy 准则, $\forall \varepsilon > 0, \exists N$, 使 $\forall n > N, \forall k \in \mathbb{N}$. 有 $|\sum_{i=n+1}^{n+k} a_i| = \sum_{i=n+1}^{n+k} a_i < \varepsilon$.

则 $n > 2N$ 时, 取 $k=n$, 有 $\sum_{i=n+1}^{2n} a_i < \varepsilon \Rightarrow \varepsilon > n a_n$.

逆否命题: $n a_n \rightarrow a \neq 0$, 则单调的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不收敛.

判敛法,

① 比较判别法

$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n, \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 为 2 个正项级数, 若 $\exists c > 0, N \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n > N$ 有 $a_n \leq cb_n$, 则:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 收敛} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 发散} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \text{ 发散}$$

(极限型) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n, \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 为两个正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = l$, 则:

$0 < l < +\infty$ 时, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 同敛散

$l = 0$ 时退化为第一种 ($\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 散则 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 散; $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 敛则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 敛)

(推广型) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n, \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 为两个正项级数, 当 $\forall n, \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{b_{n+1}}{b_n}$ 时, 则

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 散则 } \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \text{ 散; } \sum_{n=1}^{+\infty} b_n \text{ 敛则 } \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 敛}$$

② D'Alembert 判别法 (比值判别法)

(一般) 设 $a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, 则:

$l < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛; $l > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散; $l = 1$ 时待定.

(推广) 设 $a_n > 0$, 则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 收敛; } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1 \text{ 时 } \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ 发散}$$

(由上、下极限的等价定义, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l < 1$, 则取 $\varepsilon = \frac{1-l}{2}$, $\exists N$ 使 $\forall n > N$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon = \frac{1+l}{2} < 1)$$

③ Cauchy 判别法 (根值判别法)

(一般) 设 $a_n > 0$, 则:

若 $\exists N_0 \in \mathbb{N}$ 使 $\forall n > N_0$ 有 $\sqrt[n]{a_n} < q < 1$ 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛

若 $\exists$ 无穷多个 n 使 $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散. (已经可以使 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$)

(极限) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, 则:

$q < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛 $q > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散

(推广) $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q$, 则:

$q < 1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 收敛 $q > 1$ 时 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散 (存在一个子列不趋于 0, 已经可以判定 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散)

Cauchy 判别法是用考虑上极限就行.

* $q/l = 1$ 时均待定

$$* \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_{n+1}}{X_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{X_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{X_n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_{n+1}}{X_n}$$

(可以用 D'Alembert, 就可由 Cauchy)

证明: 又证右边. $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $\frac{X_{n+1}}{X_n} < L + \varepsilon$
(设右边 = 极限为 L) 从 N 来到 n , 有: $\frac{X_n}{X_N} < (L + \varepsilon)^{n-N}$
 $\Rightarrow X_n < (L + \varepsilon)^n \cdot \frac{X_N}{(L + \varepsilon)^N} \Rightarrow \sqrt[n]{X_n} < (L + \varepsilon) \sqrt[n]{\frac{X_N}{(L + \varepsilon)^N}}$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{X_n} < L + \varepsilon$. 由 ε 任意性得证.

Cauchy 判别法与 D'Alembert 判别法其实都是比较判别法的特例:

用于比较的级数为等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ ($q > 0$)

由于 $\sum_{n=1}^m q^n = q \frac{1-q^{m+1}}{1-q} \Rightarrow 0 < q < 1$ 时收敛, $q \geq 1$ 时发散.

D'Alembert 判别法: $\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow l$ $\frac{q^{n+1}}{q^n} \rightarrow q$ l 为公比 比公比.

Cauchy 判别法: $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow q$ $\sqrt[n]{q^n} \rightarrow q$ 比通项

另外的对标级数: p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

已知调和级数 $\sum_{n=1}^A \frac{1}{n} = \gamma + O_A + \ln A$ 故其发散, 由比较判别法, $p \leq 1$ 时 p -级数发散.

下证 $p > 1$ 时 p -级数收敛: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots < \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{4^p} + \frac{1}{8^p} + \dots$
 $= 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{2^{2p}} + \frac{1}{2^{3p}} + \frac{1}{2^{4p}} + \dots$
 $= \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{2^p} \frac{1 - (\frac{1}{2^p})^n}{1 - \frac{1}{2^p}} = 1 + \frac{1}{2^p} \frac{1}{1 - \frac{1}{2^p}} = \frac{2^p - 1}{2^p - 2} \quad \square$

故 $0 < q < 1$ 敛, $q \geq 1$ 散 - 等比级数

$p \leq 1$ 散, $p > 1$ 敛 - p -级数

由 p -级数可以诱导出如下的判别法:

④ Raabe 判别法

(一般) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) = r$, 则:

$r > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $r < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $r = 1$ 待定.

推广) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 则:

$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) = r < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散

$\lim_{n \rightarrow \infty} n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) = r > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛

* 思路: 对标级数 $\frac{1}{n^p}$ 则 $\frac{a_n}{a_{n+1}} = (\frac{n+1}{n})^p = (1 + \frac{1}{n})^p$ 当 n 很大, $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $(1 + \frac{1}{n})^p \sim 1 + \frac{p}{n}$

故 $\frac{a_n}{a_{n+1}} \sim 1 + \frac{p}{n} \Rightarrow n(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1) \sim p$.

证(一般): $\forall \varepsilon \in (1, r)$, $\exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 > \frac{\varepsilon}{n} \Rightarrow \frac{a_n}{a_{n+1}} > \frac{\varepsilon}{n} + 1$

考虑极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \frac{1}{n})^p - 1}{\frac{\varepsilon}{n}} = \frac{p}{\varepsilon}$ 由于 $\frac{p}{\varepsilon} < 1$ (见下), 故 $\exists N'$ 使 $\forall n > N'$ 有 $(1 + \frac{1}{n})^p \leq 1 + \frac{\varepsilon}{n}$.

取 $p < \varepsilon$, 则 $\frac{a_n}{a_{n+1}} > 1 + \frac{\varepsilon}{n} \geq (1 + \frac{1}{n})^p = \frac{(n+1)^p}{n^p} \quad \square$

⑤ Cauchy 积分判别法

设 $f(x)$ 于 $[1, +\infty)$ 单调趋于 0, 记 $a_n = f(n)$ 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散

$$\text{由于 } \sum_{n=2}^{+\infty} a_n < \int_1^{+\infty} f(x) dx < \sum_{n=1}^{+\infty} a_n.$$

任意项级数：系数可正可负

定义： $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛 $\rightarrow$ 绝对收敛； $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\rightarrow$ 条件收敛

显然绝对收敛 $\rightarrow$ 收敛。

① 交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ ($a_n \geq 0$) 的 Leibniz 判别法

$a_n \geq 0$, 单调下降且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛。

* 考虑 $b_n = (-1)^n a_n$ 的前 n 项和 S_n , 分别得到 $|S_n|$ 与 $|S_{2n-1}|$ 均收敛, 再证它们收敛于同一个值

* 通项不单调则不成立。

② 任意项级数的判别法

前置知识: Abel 变换 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 为两组实数, 则:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k + a_n B_n \quad \text{其中 } B_k = \sum_{n=1}^k b_n$$

* 设 $\alpha_0 = (a_1, \dots, a_n)$ $\beta_0 = (b_1, \dots, b_n) \Rightarrow \sum_{k=1}^n a_k b_k = \alpha_0 \beta_0^T = \alpha_0 M \cdot (\beta_0 M^{-1})^T$
取 $M = E_n - C(X^n)$ 即可。 M^{-1} 为主对角线及其下方全为 1 的矩阵。

1° Abel 判别法 (收敛 $\times$ 不一定收敛到 0)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\{b_n\}$ 单调有界, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

2° Dirichlet 判别法 (有界 $\times$ 收敛到 0)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和 S_n 有界, $\{b_n\}$ 单调且收敛到 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛

证明: $\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = \sum_{k=n+1}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) (S_k - S_n) + b_m (S_m - S_n)$ 在 $[n+1, m]$ 段用 Abel 变换

$$\Rightarrow \left| \sum_{k=n+1}^m a_k b_k \right| < (|b_m| + \sum_{k=n+1}^{m-1} |b_k - b_{k+1}|) \sup_{k,j \geq N} |S_k - S_j| \quad \text{由于 } b_n \text{ 单调, 故 } b_k - b_{k+1} \text{ 不变号}$$

$$\Rightarrow LHS < (|b_m| + |b_{n+1} - b_m|) \sup_{k,j \geq N} |S_k - S_j| \leq 3 \sup_{k \geq N} |b_k| \cdot \sup_{k,j \geq N} |S_k - S_j| \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

分别将 D.A 判别法条件代入均可得到 $\left| \sum_{k=n+1}^m a_k b_k \right| \rightarrow 0 \quad \forall m, n > N, N \rightarrow \infty$ 时。 $\square$

D-A 判别法的推广:

$$1^\circ \text{ 由于 } \sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^{n-1} (b_k - b_{k+1}) S_k + b_n S_n \Rightarrow \sum_{k \geq n+1} a_k b_k = \sum_{k \geq n+1} (b_k - b_{k+1}) (S_k - S_n) + b_n (S_k - S_n)$$

设 S_n 有界, $|S_n| \leq M$, 故 $\left| \sum_{k=n+1}^{m-1} (b_k - b_{k+1}) (S_k - S_n) \right| \leq 2M \cdot \sum_{k=n+1}^{m-1} |b_k - b_{k+1}|$ 设 b_n 不单调而有 D/A 条件.

此时, 若 $\sum_{k=1}^{\infty} (b_k - b_{k+1})$ 绝对收敛, 则 $\{b_n\}$ 也收敛, 可以推出 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 收敛.

故: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 部分和有界, $\{b_n\}$ 有界, $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1})$ 绝对收敛, (b_n 不一定单调)

(Abel) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

(Dirichlet) $\{b_n\}$ 收敛到 0 $\rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

2° 周期数列的推广

若 $\exists n_0, k$ 使 $\forall n \geq n_0$ 有 $a_{n+k} = a_n$ 则称 a_n 为 周期数列, k 为 周期, $A = \sum_{i=1}^k a_{n_0+i}$ 为 周期值.

则: 设 $\{b_n\}$ 单调且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n > 0$, $\{a_n\}$ 为一个周期为 k 周期值为 A 的数列.

(Leibniz), $A=0$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$ 收敛.

$A \neq 0$, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n b_n$ 与 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 同敛散.

证: $A=0$ 时 a_n, b_n 满足 Dirichlet 条件

$A \neq 0$ 时 $c_n = a_n - \frac{A}{k}$ 满足 $A_{c_n} = 0$, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty} (a_n - \frac{A}{k}) b_n$ 收敛. $\square$

(积分版本): $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, $g(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 内周期为 T 的函数

设 $A = \int_0^T g(x) dx$, 则:

$A=0$, $\int_0^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 收敛.

$A \neq 0$, $\int_0^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 与 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 同敛散.

绝对/条件收敛级数的代数性质、无穷乘积

加法/乘法交换律, 结合律, 分配律在无穷级数中是否符合?

I. 加法交换律

定义: $\varphi: \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+$, 若 φ 为一个双射则称 φ 为 $\mathbb{N}^+$ 的一个重排

若 $b_n = a_{\varphi(n)}$ $\forall n$, 则称 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 为 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 的一个重排. ($a_n = b_{\varphi^{-1}(n)}$, 故 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 也为 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ 的一个重排), 若 $\exists M > 0$ 使 $|\varphi(n) - n| < M$, 则称 $\varphi(n)$ 为一个有界重排.

我们通过“重排”来衡量级数的交换律。有如下定理：

① 有界重排法则

级数的有界重排不改变其敛散，收敛时和也不变。

证明：对于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ ，由于 $|\varphi(n)-n| \leq M$ ，则 $\left| \sum_{n=1}^m a_n - \sum_{n=1}^m a_{\varphi(n)} \right| \leq \sum_{i=-M}^M |a_{m+i}|$

而由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ($\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时)，所以上述右边在 $m \rightarrow +\infty$ 时趋于 0

故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛时， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 也收敛。

$$(a_n = a_{\varphi(n)\varphi^{-1}(n)})$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散时，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 收敛，则将 a_n 视为 $a_{\varphi(n)}$ 的重排列得到 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，矛盾。□

② 绝对收敛级数的任意重排法则

绝对收敛级数任意重排仍绝对收敛，且其值不变。

证明：只须考虑正项级数的任意重排，证其收敛即可：

设 $a_n \geq 0$ ，考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 的部分和 S_m ，设 $\varphi(1) \varphi(2) \dots \varphi(m)$ 中最大的数为 N

则 $S_m \leq \sum_{n=1}^N a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 有界，又其为正项级数，故其收敛。且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$

又因为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也是 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 的一个重排，故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 。因此 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{\varphi(n)}$ 。□

③ 条件收敛级数的任意重排

定义：条件收敛级数的正、负项部分定义为 $a_n^+ = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ $a_n^- = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ -a_n & a_n < 0 \end{cases}$

则有 $a_n^+ = \frac{1}{2}(|a_n| + a_n)$

推论：条件收敛级数的 a_n^+ 、 a_n^- 均发散到 $+\infty$ 。#

定理 (Riemann 重排定理)

条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 经重排后可以，1° 收敛到任给定的 $\mu \in \mathbb{R}$ 2° 发散到 $\pm\infty$ 。

3° 使 S_n 的上、下极限收敛到给定值。

证明思路：依序选 $|a_n|$ 中的正负项，以 1° 中 $\mu > 0$ 为例：

依次选正项，使和第一次超过 $\mu \rightarrow$ 加入负项使和 $< \mu \rightarrow$ 再加入正项使和 $> \mu \dots$

由于 $a_n \rightarrow 0$ ，故部分和在 μ 上下振荡 $\rightarrow 0$ ，故其收敛于 μ 。

其余情况基本类似，证明过程见附录。

II. 加法结合律

我们用加/去括号来衡量结合律是否成立.

① 加括号法则

收敛级数加括号后仍收敛到相同的值. #

对于不变号级数, 若加括号后收敛, 则原级数收敛到相同值. #

② 去括号法则 1

加括号后收敛的级数, 若通项趋于0, 且所有括号的长度有一致的上界 M , 则去括号后也收敛到相同值. (上面证过)

③ 去括号法则 2

加括号后收敛的级数, 若每个括号内的项不变号, 则去括号后收敛到相同值. (证明见下)

加括号后发散的级数, 若括号内项不变号, 则去括号后也发散. (这是①的逆否命题)

证明: $\forall \varepsilon > 0$, 要证 $\exists N$ 使 $\forall n > N, \forall p$ 有 $\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| < \varepsilon$. 将左端分为三部分:

$$\left| \sum_{k=1}^p a_{n+k} \right| \leq |\text{部分括号}| + |\text{完整括号}| + |\text{部分括号}|$$

由于两端部分括号未变号, 可以将其补全为完整括号而保证不等号传递性. 则左右部分均 $\leq$ 某个完整括号

由于加括号后收敛, 单个括号可以充分小, 故左右的2个部分括号可充分小.

中间完整括号部分满足 Cauchy 命题, 在 n 充分大时可以充分小. $\square$

III. 乘法分配律

$(\sum_{n=1}^{\infty} a_n) \cdot (\sum_{n=1}^{\infty} b_n)$ 对应如下矩阵, 该矩阵有多种排序方式:

$$\begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \cdots & a_1 b_n & \cdots \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \cdots & a_2 b_n & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \cdots & a_n b_n & \cdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \end{pmatrix}$$

正方形排序:  $d_n = \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_n b_k + a_n b_n$

由于 $(\sum_{n=1}^m a_n)(\sum_{n=1}^m b_n) = \sum_{n=1}^m d_n$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} d_n$

对角线排序:  Cauchy 乘积 $c_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_2 + a_n b_1$

对于多种排序方式我们有如下讨论:

① 任意2个收敛级数正方形排序后的级数收敛, 且收敛于2个级数的乘积.

② (Cauchy 定理) 绝对收敛的 $\sum a_n$ 与 $\sum b_n$, 其乘积矩阵中元素以任意顺序排列, 新级数也绝对收敛且其和为 $(\sum_{n=1}^{\infty} a_n)(\sum_{n=1}^{\infty} b_n)$.

证明: 先证其收敛, 再证其和为定值.

设 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n b_n|$ 为无穷矩阵按某次序求和, 设其部分和数列为 S_n , 设 $M_n = \max_{1 \leq i \leq n} (K_i, j_i)$ 则有:

$$S_n \leq \sum_{m=1}^{M_n} |a_m| \sum_{m=1}^{M_n} |b_m| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} |b_n| \right)$$

故其收敛. 由级数的交换律, 可知所有重排均收敛于相同值. 又由于正方形排序值为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (\sum_{n=1}^{\infty} b_n)$, 得证. $\square$

③ (Mertens 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛到 A ; $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛到 B , 则其 Cauchy 乘积收敛到 AB .

证明: 先给出容易证明的引理 1:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 设 $C_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} C_n = 0$

思路: $|C_n| = |a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_{n-1} b_2 + a_n b_1|$ 分成 $a_1 b_n \sim a_n b_{n+1-N}$; $a_{n+1} b_{n-N} \sim a_n b_1$, 两段; 后一段用 $\sum |a_n|$ 的 Cauchy 命题放缩; 前一段用 $\{b_n\}$ 的趋于 0 放缩. $\square$

然后我们证明该定理. 设 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$; $C_n = \sum_{k=1}^n C_k$, $\beta_n = B - B_n$.

$$\text{考虑 } C_n = \sum_{k=1}^n C_k = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \dots + (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \dots + a_n b_1)$$

$$= a_1 B_n + a_2 B_{n-1} + \dots + a_n B_1 \quad (!!!)$$

$$= a_1 (B - \beta_n) + a_2 (B - \beta_{n-1}) + \dots + a_n (B - \beta_1)$$

$$= B \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{i+j=n+1} a_i \beta_j$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} C_n = \lim_{n \rightarrow \infty} B \sum_{k=1}^n a_k - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i+j=n+1} a_i \beta_j = AB. \quad (\text{后一项由引理趋于 } 0)$$

④ (Abel 定理) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A$; $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B$ 收敛, 若其 Cauchy 乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n$ 收敛 ($C_n = \sum_{i+j=n+1} a_i b_j$)

则必有 $\sum_{n=1}^{\infty} C_n = AB$.

证明: 给出 2 个引理:

$$\text{若 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \alpha, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \beta, \text{ 则: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n} = \alpha; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{i+j=n+1} a_i b_j}{n} = \alpha \beta.$$

1° 为 Stolz 定理的推论, 2° 证明见附录.

我们现在用引理证明定理:

$$\text{由于 } \sum_{n=1}^N C_n = \sum_{n=1}^N \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = a_1 b_1 + (a_1 b_2 + a_2 b_1) + \dots + (a_1 b_N + a_2 b_{N-1} + \dots + a_N b_1)$$

$$= a_1 B_N + a_2 B_{N-1} + \dots + a_N B_1, \quad (!!! \text{ Cauchy 乘积的和是和的 Cauchy 乘积})$$

$$\Rightarrow \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N C_n = \frac{1}{N} (a_1 B_N + \dots + a_N B_1) \quad \text{两边 } N \rightarrow +\infty, \text{ 左、右分别用引理 1、2 即可. } \square$$

级数乘积十分复杂, 以下几种情况都有可能:

(已证)

条件收敛 $\times$ 条件收敛 = 绝对收敛 (Cauchy) 收敛 $\times$ 收敛 = 收敛 (正项级数)

条件收敛 $\times$ 条件收敛 = 发散 (Cauchy) 绝对收敛 $\times$ 收敛 = 收敛 (Cauchy)

发散 $\times$ 发散 = 收敛 (Cauchy) 绝对收敛 $\times$ 绝对收敛 = 绝对收敛 (定理)

无穷乘积

$\{a_n\}$ 的部分积数列 $T_n = \prod_{k=1}^n a_k$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n$ 存在且非 0, 则称 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 记为 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n = a$

显然 $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$

因此将无穷乘积改记为 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 则其收敛 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

若某无穷乘积收敛, 则其通项内只有有限个负数, 因此我们若要研究收敛的无穷乘积, 不妨假设其通项均为正. 于是有如下定理:

① 设 $a_n > -1$. 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$ 收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛. #

② 1° $\exists N_0$ 使 $\forall n > N_0$ $a_n > 0$ or $a_n < 0$ 恒成立, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散

(由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+a_n)}{a_n} = 1$ 与正项级数比较判别法可得)

2° 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 均收敛, 则 $\prod_{n=1}^{\infty} (1+a_n)$, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 收敛

(由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - \ln(1+a_n)}{a_n^2} = \frac{1}{2}$ 可得)

③ 无穷乘积的 Cauchy 准则: $\prod_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$, 使 $\forall n \geq N$, $\forall p \geq 0$, 有 $|\prod_{k=1}^p a_{n+k} - 1| < \varepsilon$.

一个推论: Riemann- ζ 函数的 Euler 乘积可以推出素数倒数和发散.

$$\zeta(s) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_n^s}\right)^{-1} = \prod_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{p_k^{ns}}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

取 $s=1$, 可推出素数倒数和发散速度为 $1/\ln n$. #

* Riemann 重排定理的证明: 设条件收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 第 n 个非负数为 b_n , 第 k 个负数为 $-c_k$.

1° $\forall \mu \geq 0$ ($\mu < 0$ 同理) 取 a_{n_j} 为 b_{n_j} , 且 $S_m = \sum_{j=1}^m a_{n_j}$. 进行如下操作:

(1) $S_m \leq \mu$ 选 $\{b_n\}$ 中未被选取的元素中第一个为 $a_{n_{m+1}}$

(2) $S_m > \mu$ 选 $\{-c_k\}$ 中 $\dots$ 为 $a_{n_{m+1}}$

由于 $\{b_n\}$, $\{-c_k\}$ 均发散至无穷, 不可能只在 $\{b_n\}/\{-c_k\}$ 中只取有限项, 故 $\{a_{n_k}\}$ 为 $\{a_n\}$ 的重排.

设 N_m 为使得 $\{S_k | N \leq k \leq m\}$ 与 $(-\infty, \mu)$, $(\mu, +\infty)$ 之交均非空的最小的 N (不存在时 $N_m \equiv 1$)

由于 $\{b_n\}$, $\{-c_k\}$ 发散至无穷, 有 $\lim_{m \rightarrow \infty} N_m = +\infty$. $k > m$ 时, 有:

$$-\sup_{j \geq N_m} a_{n_j} \leq S_k - \mu \leq \sup_{j \geq N_m} a_{n_j} \quad \text{又由于通项收敛到 } 0, \text{ 所以 } S_k \text{ 收敛到 } \mu. \quad \square$$

2° μ 为 $+\infty$ ($-\infty$ 同理) 取 a_{n_1} 为 $-c_1$

(1) 依序加 $\{b_n\}$ 中的项使部分和第一次 > 0 , 加入第 2 个负项

(2) 再加入 $\{b_n\}$ 中的项使从第 2 个负项开始的部分和第一次 > 0

由于第 n 轮添加时阈值为 $(0, n) \rightarrow +\infty$ 故级数发散 $\rightarrow +\infty$

3° $\{S_n\}$ 上极限为 a , 下极限为 b . 取 a_{n_1} 为 b_1

(1) 奇数轮时 取 $\{b_n\}$ 中未被选的第一项为 $a_{n_{m+1}}$ 直到 S_m 刚好超过 a , 进入下一轮

(2) 偶数轮时 取 $\{-c_k\}$ 中未被选的第一项为 $a_{n_{m+1}}$ 直到 S_m 刚好小于 b , 进入下一轮

由于 $a_n \rightarrow 0$, 振荡幅度便会 $\rightarrow 0$. $\square$